

Pregunta 1

A 25°C y 1 atm, una disolución de NaCl en agua de molalidad 0.5000 moles/kg tiene $\bar{V}_{NaCl} = 18.63 \text{ mL/mol}$ y $\bar{V}_{H_2O} = 18.062 \text{ mL/mol}$. Calcule el volumen que ocupa una disolución 0.5 molal a 25°C y 1 atm.

$$\begin{aligned} m &= 0.5 \frac{\text{mol}}{\text{kg}} \\ PM_{NaCl} &= 58.5 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \\ PM_{H_2O} &= 18 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \\ V_{NaCl} &= 18.63 \frac{\text{mL}}{\text{mol}} \\ V_{H_2O} &= 18.062 \frac{\text{mL}}{\text{mol}} \end{aligned}$$

Primeramente, calculamos los moles de NaCl y los moles de agua presente en la disolución.

Moles de NaCl

$$0.5 \text{ mol de NaCl}$$

Moles de Agua

$$\frac{1000 \text{ g } H_2O}{18 \frac{\text{g}}{\text{mol}}} = 55.56 \text{ mol de } H_2O$$

Tenemos que el volumen Total seria.

$$V_T = \sum n_i V_i$$

$$V_T = n_{NaCl} * V_{NaCl} + n_{H_2O} * V_{H_2O}$$

Reemplazando nos queda que.

$$V_T = 0.5 \text{ mol} * 18.63 \frac{\text{mL}}{\text{mol}} + 55.56 \text{ mol} * 18.062 \frac{\text{mL}}{\text{mol}}$$

$$V_T = 1012.76 \text{ mL}$$

Pregunta 2

Sea V el volumen de una disolución acuosa de NaCl a 25°C y 1 atm, que contiene 1000 g de agua y n_B moles de NaCl. Se puede encontrar la siguiente fórmula empírica que reproduce correctamente los datos experimentales:

$$V = a + bn_B + cn_B^{3/2} + kn_B^2$$

Cuando $n_A M_A = 1$ kg, $a = 10002.96 \text{ cm}^3$, $b = 16.6253 \text{ cm}^3/\text{mol}$, $c = 1.7738 \text{ cm}^3/\text{mol}^{3/2}$, $k = 0.1194 \text{ cm}^3/\text{mol}^2$.

- Encuentre una expresión para el volumen molar parcial de B.
- Calcule el volumen molar parcial para una disolución de NaCl 1,0 molal en agua.
- Encuentre una expresión para el volumen molar parcial del agua.

$$a) \quad V_\beta = \left(\frac{\partial V}{\partial n_\beta} \right)_{T,P,n_a} = 0 + b + \frac{3}{2} c n_\beta^{1/2} + 2kn_\beta$$

$$V_\beta = b + \frac{3}{2} c n_\beta^{1/2} + 2kn_\beta$$

- 1.0 molal de NaCl $\rightarrow$

$$V_\beta \text{ solo se cumple a } n_A * PM_A = 1 \text{ Kg} \rightarrow 1 \text{ molal} \rightarrow \frac{1 \text{ mol NaCl}}{1 \text{ Kg de H}_2\text{O}}$$

$$V_\beta = 16.6253 \frac{\text{mL}}{\text{mol}} + \frac{3}{2} * 1.7738 \frac{\text{mL}}{\text{mol}^{3/2}} * 1 \text{ mol}^{1/2} + 2 * 0.1194 \frac{\text{mL}}{\text{mol}^2} * 1 \text{ mol}$$

$$V_\beta = 19.5248 \frac{\text{mL}}{\text{mol}}$$

- $V_A = ??$

$$V_T = n_A * V_A + n_B * V_B$$

Despejando V_A

$$V_A = \frac{1}{n_A} (V_T - n_B * V_B)$$

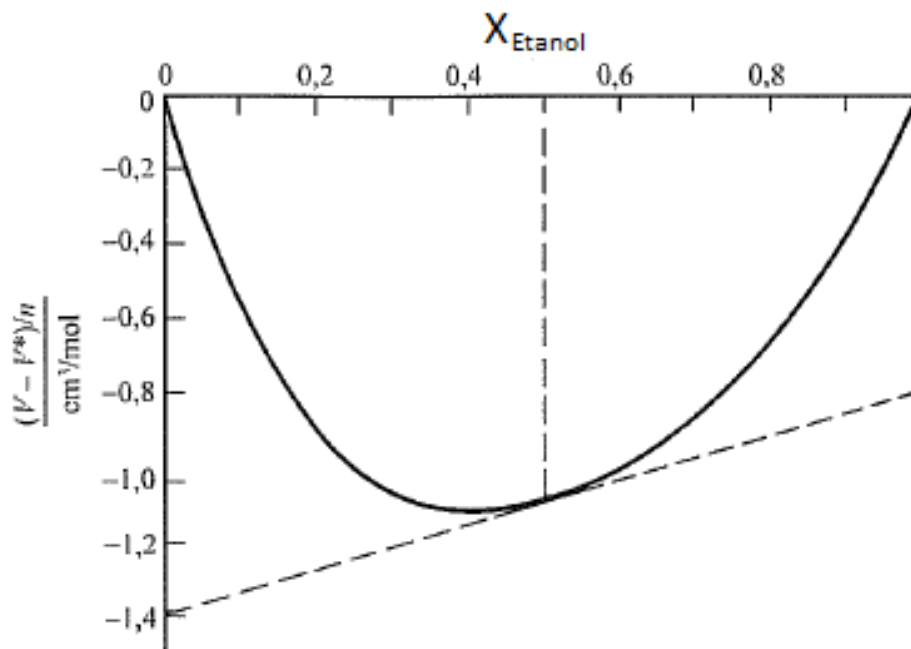
$$V_A = \frac{1}{n_A} * (a + bn_B + cn_B^{3/2} + kn_B^2 - (b + \frac{3}{2} c n_\beta^{1/2} + 2kn_\beta))$$

$$V_A = \frac{1}{n_A} (a - \frac{1}{2} cn_B^{3/2} - kn_B^2)$$

Pregunta 3

En la figura se presentan $\Delta V/n$ frente a X_{etanol} . Utilice esta representación para calcular los volúmenes molares parciales del agua (A) y etanol (E) en una disolución con $X_{\text{etanol}}=0.5$, dado que a los 20°C y 1 atm. Los volúmenes para el agua y etanol puros son 18.05 mL/mol y 58.4 mL/mol.

Calcule el volumen que ocupara una mezcla de 0.5 mol de etanol y 0.5 mol de agua.



Tenemos que el grafico nos representa $\frac{\Delta V}{n}$ v/s X_{Etanol}

Tenemos que

$$\frac{\Delta V}{n} = \frac{(V - V^*)}{n}$$

$$V_{H_2O}^* = 18.05 \text{ mL/mol}$$

$$V_{\text{Etanol}}^* = 58.4 \text{ mL/mol}$$

En el grafico buscamos $X=1$, donde es solo etanol.

$$\frac{\Delta V}{n} = -0.8 \frac{\text{mL}}{\text{Mol}} = V_{\text{Et}} - 58.4 \frac{\text{mL}}{\text{mol}}$$

$$V_{\text{Et}} = 57.6 \frac{\text{mL}}{\text{Mol}}$$

Hacemos lo mismo para $X=0$ es decir, Solo agua

$$\frac{\Delta V}{n} = -1.4 \frac{mL}{Mol} = V_{Agua} - 18.05 \frac{mL}{mol}$$

$$V_{agua} = 16.65 \frac{mL}{Mol}$$

Por lo que, el volumen total de la disolución nos quedaría

$$V_T = 0.5 * 16.65 + 0.5 * 57.6$$

$$V_T = 37.125 mL$$

Pregunta 4

Una disolución de hexano y heptano a 30°C, en la que la fracción molar de hexano es 0.305, tiene una presión de vapor de la disolución es 95.0 torr y la fracción molar de hexano en la fase vapor es 0.555. Calcule las presiones de vapor del hexano y heptano puros a 30°C. (Expresar las aproximaciones que haga)

$$X_{Hex} \text{ y } X_{Hep}$$

$$P_{dis}^0 = 95.00 \text{ Torr}$$

$$X_{Hex}^{Liq} = 0.305 \rightarrow X_{Hep}^{Liq} = 0.695$$

$$X_{Hex}^{vap} = 0.555 \rightarrow X_{Hep}^{vap} = 0.445$$

$$P_{Liq} = P_{vap}$$

$$X_{Hep}^{liq} * P_{Hep}^0 = X_{Hep}^{vap} * P_{total}^0$$

$$X_{Hex}^{liq} * P_{Hex}^0 = X_{Hex}^{vap} * P_{total}^0$$

$$P_{Hep}^0 = \frac{X_{Hep}^{vap}}{X_{Hep}^{liq}} * P_T^0 = \frac{0.445}{0.695} * 95 \text{ Torr} = 60.8 \text{ Torr}$$

$$P_{Hex}^0 = \frac{X_{Hex}^{vap}}{X_{Hex}^{liq}} * P_T^0 = \frac{0.555}{0.305} * 95 \text{ Torr} = 172.9 \text{ Torr}$$

Pregunta 5

A 50°C la presión de vapor del metanol es de 0.53 atm y para el etanol, 0.29 atm. Suponiendo que estos alcoholes forman una disolución ideal, ¿Cuál será la presión de vapor de una mezcla de 30 moles de metanol y 50 moles de etanol a esta temperatura y cuál será la composición del vapor?

$$P_{Met}^0 = 0.53 \text{ atm}$$

$$P_{Et}^0 = 0.29 \text{ atm}$$

$$\left. \begin{array}{l} n_{Met} = 30 \text{ Mol} \\ n_{Eta} = 50 \text{ Mol} \end{array} \right\} \begin{array}{l} X_{Met}^{Liq} = 0.375 \\ X_{Et}^{Liq} = 0.625 \end{array}$$

$$P_{liq} = P_{vap}$$

$$P_{Met}^0 * X_{Met}^{Liq} = P_T * X_{Met}^{Vap}$$

$$P_{Et}^0 * X_{Et}^{Liq} = P_T * X_{Et}^{Vap}$$

Tenemos que P_T es

$$P_T = P_{Et}^{Vap} + P_{Met}^{Vap}$$

$$P_T = P_{Met}^0 * X_{Met}^{liq} + P_{Et}^0 * X_{Et}^{liq}$$

Reemplazando tenemos que

$$P_T = 0.53 \text{ atm} * 0.375 + 0.29 \text{ atm} * 0.625$$

$$P_T = 0.38 \text{ atm}$$

A partir de esto podemos calcular X_{Met}^{Vap} y X_{Et}^{Vap}

$$X_{Met}^{Vap} = \frac{P_{Met}^0}{P_T} * X_{Met}^{Liq} = \frac{0.53 \text{ atm}}{0.38 \text{ atm}} * 0.375$$

$$X_{Met}^{Vap} = 0.523$$

$$X_{Et}^{Vap} = \frac{P_{Et}^0}{P_T} * X_{Et}^{Liq} = \frac{0.29 \text{ atm}}{0.38 \text{ atm}} * 0.625$$

$$X_{Et}^{Vap} = 0.477$$

Pregunta 6

A y B forman una disolución ideal. La presión de vapor de A puro es 100 torr a 25°C. La presión de vapor de B puro es 0. La presión de vapor a 25°C de una disolución compuesta de 1 gr de B y 10 gr de A es 95 torr. Calcular la relación entre los pesos moleculares de A y B.

$$\begin{aligned} A + B &\rightarrow \text{Ideal} \\ P_A^0 &= 100 \text{ torr} \\ P_B^0 &= 0 \text{ torr} \end{aligned}$$

Tenemos

$$1 \text{ g B} + 10 \text{ g A} \quad P_T = 95 \text{ Torr}$$

Tenemos que determinar

$$\frac{PM_A}{PM_B}$$

Tenemos que la P_t es

$$P_T = P_A + P_B$$

$$P_T = X_A^{Liq} * P_A^0 + X_B^{Liq} * P_B^0$$

$$X_B^{Liq} * P_B^0 = 0$$

$$P_T = X_A^{Liq} * P_A^0$$

$$\frac{P_T}{P_A^0} = \frac{n_a}{n_t} = \frac{n_A}{n_A + n_B}$$

$$0.95(n_A + n_B) = n_A$$

$$0.95 * n_B = 0.05 n_A$$

Como $n = \frac{g}{PM}$

$$0.95 \frac{g_B}{PM_B} = 0.05 \frac{g_A}{PM_A}$$

Despejamos

$$\frac{PM_A}{PM_B} = \frac{0.05 * 10 \text{ g}}{0.95 * 1} = 0.526$$

Pregunta 7

La presión de vapor de una disolución 0.5 molar de KNO_3 a 100°C es 749.7 mmHg, calcule la actividad del agua en la solución a esta temperatura.

$$\frac{0.5 \text{ mol}}{1 \text{ L}} \text{ KNO}_3 \quad T = 100^\circ\text{C}$$

$$P_T = 749.7 \text{ mmHg}$$

$$P_{\text{H}_2\text{O}}^0 = 760 \text{ mmHg}$$

$$P_{\text{KNO}_3}^0 = 0 \text{ mmHg}$$

$$P_T = P_{\text{H}_2\text{O}} = X_{\text{H}_2\text{O}} * P_{\text{H}_2\text{O}}^0 \text{ Ideal}$$

En condiciones reales

$$P_T = P_{\text{H}_2\text{O}}^0 * \alpha_{\text{H}_2\text{O}}$$

$$P_T = P_{\text{H}_2\text{O}}^0 * X_{\text{H}_2\text{O}} * \gamma_{\text{H}_2\text{O}}$$

Tenemos 0.5 mol de KNO_3 y 1L de agua.

$$1 \text{ L} \rightarrow 1000 \text{ g} \rightarrow 55.6 \text{ mol}$$

$$X_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{55.6 \text{ Mol}}{56.1 \text{ Mol}} = 0.99 = X_{\text{H}_2\text{O}}$$

$$\gamma_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{P_T}{P_{\text{H}_2\text{O}}^0 * X_{\text{H}_2\text{O}}} = \frac{749.7 \text{ mmHg}}{760 \text{ mmHg} * 0.99} = 0.995 = \gamma_{\text{H}_2\text{O}}$$

Por lo que la actividad es.

$$\alpha_{\text{H}_2\text{O}} = X_{\text{H}_2\text{O}} * \gamma_{\text{H}_2\text{O}} = 0.99 * 0.995$$

$$\alpha_{\text{H}_2\text{O}} = 0.986$$

Pregunta 8

A 35°C, la presión de vapor del cloroformo es 295,1 torr y la del etanol es 102.8 torr. Una disolución de cloroformo y etanol a 35°C con $X_{\text{etanol, liq}}=0.2$ tiene una presión de vapor de 304,2 torr y una composición de vapor $X_{\text{etanol, vap}}=0.138$.

- Calcular γ_i y a_i del cloroformo y del etanol en esta disolución.
- Calcular $\mu_i - \mu_i^*$ para cada componente de esta.
- Calcule ΔG de la mezcla de 0.2mol de etanol líquido con 0.8mol de cloroformo líquido a 35°C.
- Calcule ΔG_{mezcla} para la correspondiente disolución ideal.

$$P_c^0 = 295.1 \text{ torr}$$

$$P_e^0 = 102.8 \text{ torr}$$

$$X_e^{\text{Liq}} = 0.2 \rightarrow X_c^{\text{Liq}} = 0.8$$

$$X_e^{\text{Vap}} = 0.138 \rightarrow X_c^{\text{Vap}} = 0.862$$

$$P_T = 304.2 \text{ Torr}$$

$$a) \quad P_{\text{Liq}} = P_{\text{Vap}}$$

$$P_c^0 * \alpha_c = P_T * X_c^{\text{Vap}} = P_c^0 * X_c^{\text{Liq}} * \gamma_c$$

$$\gamma_c = \frac{P_T * X_c^{\text{Vap}}}{P_c^0 * X_c^{\text{Liq}}} = \frac{304.2 \text{ Torr} * 0.862}{295.1 \text{ Torr} * 0.8} = 1.11 = \gamma_c \rightarrow \alpha_c = 0.888$$

$$\gamma_e = \frac{P_T * X_e^{\text{Vap}}}{P_e^0 * X_e^{\text{Liq}}} = \frac{304.2 \text{ Torr} * 0.138}{102.8 \text{ Torr} * 0.2} = 2.04 = \gamma_e \rightarrow \alpha_e = 0.408$$

$$b) \quad \text{Calculamos } \mu_i - \mu_i^*$$

$$\mu_i = \mu_i^* + RT \ln X_i$$

$$\mu_i - \mu_i^* = RT \ln X_i \text{ (Ideal)}$$

$$\mu_i - \mu_i^* = RT \ln \alpha_i \text{ (Real)}$$

Calculamos para Cloroformo

$$8.314 \frac{\text{J}}{\text{MolK}} * 308 \text{ K} * \ln 0.888 = -304.17 \frac{\text{J}}{\text{Mol}}$$

Calculamos para Etanol

$$8.314 \frac{\text{J}}{\text{MolK}} * 308 \text{ K} * \ln 0.408 = -2.29 \frac{\text{kJ}}{\text{Mol}}$$

c) Cálculo de ΔG de la mezcla

$$\Delta G_M = RT \sum n_i \ln X_i \text{ (Ideal)}$$
$$\Delta G_M = RT \sum n_i \ln \alpha_i \text{ (Real)}$$

$$\Delta G_M = 8.314 \frac{J}{MolK} * 308 K (0.2 Mol \ln(0.408) + 0.8 * \ln(0.888))$$
$$\Delta G_M = 2560.7 J * (-0.274)$$
$$\Delta G_M = -701.6 J$$

d) Calculamos ΔG ideal

$$\Delta G_M = 2560.7 \frac{J}{MolK} (0.2 mol \ln (0.2) + 0.8 \ln (0.8))$$
$$\Delta G_M = -1.28 kJ$$